VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMA

Netiesinis programavimas

3 Laboratorinio darbo ataskaita

Atliko: Adomas Lukoševičius
VU el. p.: adomas.lukosevicius@mif.stud.vu.lt

Vertino: prof. dr. Julius Žilinskas

Vilnius
2026

UŽDUOTIS

1. APRAŠYKITE TIKSLO FUNKCIJĄ $F(X)$, LYGYBINIO IR NELYGYBINIŲ APRIBOJIMŲ FUNKCIJAS $G_l(X)$ IR $H_l(X)$ TAIP, KAD OPTIMIZAVIMO UŽDAVINYS BŪTŲ FORMULUOJAMAS MIN $F(X)$, $G_l(X)=0$, $H_l(X)\leq 0$.

Tikslo funkciją formulavau pagal klausimą *„Kokia turėtų būti stačiakampio gretasienio formos dėžė, kad vienetiniam paviršiaus plotui jos tūris būtų maksimalus?“*.

Laikykime dėžės matmenis kintamaisiais x, y ir z. Kadangi siekiama rasti maksimalų tūrį, o ieškome tikslo funkcijos minimumo, tikslo funkcija tampa minimalaus neigiamo ploto formule:

$$F(X) = -V = -xyz$$

Kadangi dėžės plotas vienetinis, gauname formulę $S = 2xy + 2xz + 2yz = 1$, o kadangi dėžės matmenys x, y ir z negali būri neigiami, pagal dėžės ploto formulę gauname lygybinį apribojimą:

$$g(X) = 2(xy + xz + yz) - 1 = 0$$

Iš ankstesnės lygties, gauname nelygybinius apribojimus:

$$h_1(X) = -x \leq 0$$

$$h_2(X) = -y \leq 0$$

$$h_3(X) = -z \leq 0$$

Naudojant *Golang* programavimo kalbą, implementavau tikslo funkciją (žr. pav. 1) bei lygybinį (žr. pav. 2) ir nelygybinius apribojimus (žr. pav. 3)

```go
type funkcija func(X kintamieji) float64

// musu tikslo f-ja
func tiksloFunkcija(X kintamieji) float64 {
    iskvietimai++
    return -X.x * X.y * X.z
}
```

pav. 1 tikslo funkcija

```go
// lygybinis apribojimas
func g(X kintamieji) float64 {
    return 2*X.x*X.y + 2*X.x*X.z + 2*X.y*X.z - 1
}
```

pav. 2 lygybinio apribojimo funkcija

```go
// nelygybiniai apribojimai
func h1(X kintamieji) float64 {
    return -X.x
}

func h2(X kintamieji) float64 {
    return -X.y
}

func h3(X kintamieji) float64 {
    return -X.z
}
```

pav. 3 nelygybinio apribojimo funkcijos

2. APSKAIČIUOKITE FUNKCIJŲ *F*(*X*), $G_I(X)$, $H_I(X)$ REIKŠMES TAŠKUOSE X_0=(0,0,0), X_1=(1,1,1) IR X_M=(A/10,B/10,C/10), ČIA A,B,C – STUDENTO KNYGELĖS NUMERIO "2X1XABC" SKAITMENYS.

Pagal studento kodą, nustačiau A, B ir C reikšmes 9, 3 ir 9 (žr. pav. 4).

```go
// mano studento skaitmenys
var A float64 = 9
var B float64 = 3
var C float64 = 9
```

pav. 4 mano studento skaitmenys

Naudojant *Golang* kodą, apskaičiavau tikslo ir gradiento funkcijų reikšmes taškuose X_0 = (0,0,0), X_1 = (1,1,1) ir X_m = $(\frac{9}{10},\frac{3}{10},\frac{9}{10})$ (žr. pav. 5)

```
------ {0 0 0} ------
F(0,0,0) = -0
g(0,0,0) = -1
h1(0,0,0) = -0
h2(0,0,0) = -0
h3(0,0,0) = -0

------ {1 1 1} ------
F(1,1,1) = -1
g(1,1,1) = 5
h1(1,1,1) = -1
h2(1,1,1) = -1
h3(1,1,1) = -1

------ {0.9 0.3 0.9} ------
F(0.9,0.3,0.9) = -0.243
g(0.9,0.3,0.9) = 1.7
h1(0.9,0.3,0.9) = -0.9
h2(0.9,0.3,0.9) = -0.3
h3(0.9,0.3,0.9) = -0.9
```

pav. 5 funkcijų reikšmės taškuose X_0, X_1 ir X_m

3. APRAŠYKITE KVADRATINĘ BAUDOS FUNKCIJĄ, APIMANČIĄ TIKSLO FUNKCIJĄ IR APRIBOJIMUS.

Pagal formulę $b(X) = g^2(X) + max(0, h_1(X))^2 + max(0, h_2(X))^2 + max(0, h_3(X))^2$, gaunama baudos funkcija $b(X)$:

$$[(2xy + 2xz + 2yz - 1)^2 + max(0, -x)^2 + max(0, -y)^2 + max(0, -z)^2$$

Naudojant išorinę baudą $B(X, r) = f(X) + \frac{1}{r}b(X)$ ir įstačius anksčiau gautą $f(X)$ tikslo funkciją, gauname galutinę kvadratinę baudos funkciją (žr. pav. 6):

$$B(X, r) = -xyz + \frac{1}{r}[(2xy + 2xz + 2yz - 1)^2 + max(0, -x)^2 + max(0, -y)^2 + max(0, -z)^2]$$

```go
func baudosDalis(X kintamieji) float64 {
    gX := g(X)

    h1X := math.Max(0, h1(X))
    h2X := math.Max(0, h2(X))
    h3X := math.Max(0, h3(X))

    return gX*gX + h1X*h1X + h2X*h2X + h3X*h3X
}

func baudosFunkcija(r float64, X kintamieji) float64 {
    return tiksloFunkcija(X) + (1/r)*baudosDalis(X)

}
```

pav. 6 baudos funkcija

4. PATYRINĖKITE BAUDOS DAUGIKLIO ĮTAKĄ BAUDOS FUNKCIJOS REIKŠMĖMS.

Naudojant *golang* kodą, apskaičiavau baudos funkcijos reikšmes su įvairiais *r* (žr. pav. 7)

```
------ {0 0 0} ------
r = 1     | B(X) = 1
r = 0.1   | B(X) = 10
r = 0.01  | B(X) = 100
r = 0.001 | B(X) = 1000

------ {1 1 1} ------
r = 1     | B(X) = 24
r = 0.1   | B(X) = 249
r = 0.01  | B(X) = 2499
r = 0.001 | B(X) = 24999

------ {0.9 0.3 0.9} ------
r = 1     | B(X) = 2.647
r = 0.1   | B(X) = 28.657
r = 0.01  | B(X) = 288.757
r = 0.001 | B(X) = 2889.757
```

pav. 7 baudos funkcijos sprendiniai su įvairiomis r reikšmėmis

Pastebėta, kad kuo mažesnis *r*, tuo griežčiau baudžiami blogi taškai, todėl algoritmui tampa sunkiau judėti link sprendinio.

5. MINIMIZUOKITE BAUDOS FUNKCIJĄ PRAEITAME LABORATORINIAME DARBE SUKURTU OPTIMIZAVIMO BE APRIBOJIMŲ ALGORITMU SPRENDŽIANT OPTIMIZAVIMO UŽDAVINIŲ SEKĄ SU MAŽĖJANČIA PARAMETRO *R* SEKA, KAI PIRMASIS SEKOS UŽDAVINYS OPTIMIZUOJAMAS PRADEDANT IŠ TAŠKŲ X_0, X_1 IR X_M, O KIEKVIENO PASKESNIO UŽDAVINIO PRADINIS TAŠKAS YRA ANKSTESNIO UŽDAVINIO SPRENDINYS.

Modifikavau ankstesniame laboratoriniame darbe implementuotą greičiausiojo nusileidimo algoritmą darbui su 3 kintamaisiais bei apskaičiavau funkcijos gradientą (žr. pav. 8). Su modifikuotu algoritmu, optimizavau baudos funkciją pagal nurodytą tvarką (žr. pav. 9)

```go
func gradientoBaudosFunkcija(X kintamieji, r float64) kintamieji {
    grad := kintamieji{
        x: -(X.y * X.z),
        y: -(X.x * X.z),
        z: -(X.x * X.y),
    }

    gX := g(X)
    dg := kintamieji{
        x: 2*X.y + 2*X.z,
        y: 2*X.x + 2*X.z,
        z: 2*X.x + 2*X.y,
    }

    h1X := math.Max(0, h1(X))
    h2X := math.Max(0, h2(X))
    h3X := math.Max(0, h3(X))

    grad.x += (1 / r) * (2*gX*dg.x - 2*h1X)
    grad.y += (1 / r) * (2*gX*dg.y - 2*h2X)
    grad.z += (1 / r) * (2*gX*dg.z - 2*h3X)

    return grad
}
```

pav. 8 baudos funkcijos gradientas

```
=====================================
Baudos funkcijos minimizavimas

------------------------ {0 0 0} ------------------------
r = 1.0e+00 | skirtumas nuo tikro = 0.7071   | k = 0
r = 1.0e-01 | skirtumas nuo tikro = 0.7071   | k = 0
r = 1.0e-02 | skirtumas nuo tikro = 0.7071   | k = 0
r = 1.0e-03 | skirtumas nuo tikro = 0.7071   | k = 0


------------------------ {1 1 1} ------------------------
r = 1.0e+00 | skirtumas nuo tikro = 0.0183   | k = 14
r = 1.0e-01 | skirtumas nuo tikro = 0.0018   | k = 2
r = 1.0e-02 | skirtumas nuo tikro = 0.0002   | k = 2
r = 1.0e-03 | skirtumas nuo tikro = 0        | k = 3


------------------------ {0.9 0.3 0.9} ------------------------
r = 1.0e+00 | skirtumas nuo tikro = 0.0183   | k = 295
r = 1.0e-01 | skirtumas nuo tikro = 0.0018   | k = 2
r = 1.0e-02 | skirtumas nuo tikro = 0.0002   | k = 2
r = 1.0e-03 | skirtumas nuo tikro = 0        | k = 3
```

pav. 9 baudos funkcijos minimizavimo žingsniai

6. PALYGINKITE REZULTATUS: GAUTI SPRENDINIAI, RASTAS FUNKCIJOS MINIMUMO ĮVERTIS, ATLIKTŲ ŽINGSNIŲ IR FUNKCIJŲ SKAIČIAVIMŲ SKAIČIUS PRIKLAUSOMAI NUO PRADINIO TAŠKO.

Atlikau minimizavimą su taškais X_0, X_1 ir X_m (žr. pav. 10)

Pastebėjimai:

- Pradėjus iš X_0, gradientinis metodas sustoja iš karto, nes $\nabla B(X_0, r) = 0$. Šis taškas nėra leistinas, nes $g(X_0) = -1$, t.y. įvesties taškas neleistinas
- Pradėjus iš X_1, gradientinis metodas teisingai randa tašką, apskaičiuodamas su labai maža (~0) paklaida. Apskaičiavimui prireikia 21 iteracijos ir 626 funkcijos skaičiavimų
- Pradėjus iš X_m, gradientinis metodas randa teisingą tašką su tokia pat gera paklaida (~0), bet prireikia 302 iteracijų bei 9064 funkcijos skaičiavimų. Svarbu paminėti, kad dėl implementacijos, dauguma šių veiksmų įvyksta su pirmąja *r* reikšme.

```
=====================================
Baudos funkcijos minimizavimas

------------------------ {0 0 0} ------------------------
X = {x:0                    y:0                    z:0                    }
skirtumas nuo tikro = 0.7071   | f(X) = -0        | k = 0 | evals = 4

------------------------ {1 1 1} ------------------------
X = {x:0.4082587072581259   y:0.4082587072581259   z:0.4082587072581259  }
skirtumas nuo tikro = 0        | f(X) = -0.068    | k = 21 | evals = 624

------------------------ {0.9 0.3 0.9} ------------------------
X = {x:0.4082600690270384   y:0.4082559837677951   z:0.4082600690270384  }
skirtumas nuo tikro = 0        | f(X) = -0.068    | k = 302 | evals = 9064
```

pav. 10 galutiniai rezultatai taškuose X_0, X_1 ir X_m